

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)  
Cat No. : J/5300/PB05, J/5300/PB08, J/5300/08

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Ihosiövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 2 (H310)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 1 (H314) B  
Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H310 - Tappavaa joutuessaan iholle  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

## Turvalausekkeet

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P361 + P364 - Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

| Aineosa    | CAS-nro   | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008                |
|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typpihappo | 7697-37-2 | 231-714-2 | 25-50          | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                         |            |                   |       |                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            |                   |       | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                                                                                       |
| Elohopea-(II)-nitraatti | 10045-94-0 | EEC No. 233-152-3 | 6-8   | Acute Tox. 2 (H330)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Vesi                    | 7732-18-5  | 231-791-2         | 50-75 | -                                                                                                                                           |

| Aineosa                 | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                                                                                                                                                                    | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Typpihappo              | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                       |
| Elohopea-(II)-nitraatti | STOT RE 2 (H373) :: C>=0.1%                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | -                       |

## Huomautus

Huomautus 1: Ilmoitettu pitoisuus, tai jos sitä ei ole, tämän asetuksen mukainen yleinen pitoisuus (taulukko 3.1) tai direktiivin 1999/45/EY mukainen yleinen pitoisuus (taulukko 3.2) on metallisen alkuaineen painoprosentti laskettuna seoksen kokonaispainosta.

| Aineosa    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Typpihappo | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

| Komponentit | REACH-nro.       |
|-------------|------------------|
| Typpihappo  | 01-2119487297-23 |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), elohopeaoksidia, Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjausista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### Hygieniatoimenpiteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi- ja kasineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Syövyttävien aineiden alue. Älä säilytä metallisäiliöissä. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa                 | Euroopan unioni                                            | Englanti                                                                   | Ranska                                                                                              | Belgia                                                                 | Espanja                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo              | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                   | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Elohopea-(II)-nitraatti |                                                            | STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>Peau                                             |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.02<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |

| Aineosa                 | Italia                                                                                       | Saksa                                                                                                                                                                  | Portugali                                                                                    | Alankomaat                                | Suomi                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo              | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                   | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Elohopea-(II)-nitraatti | Pelle                                                                                        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                               |                                           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho                                                                                                         |

| Aineosa                 | Itävalta                                                                       | Tanska                                                                   | Sveitsi                                                                                                                               | Puola                                                                                   | Norja                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo              | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Elohopea-(II)-nitraatti | Haut<br>MAK-KZGW: 0.08<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                         |                                                                          | Haut/Peau<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten                                                                               |                                                                                         | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                                                                                                                                      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                              |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | MAK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                             |                                                                                                        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| <b>Aineosa</b><br>Typpihappo | <b>Bulgaria</b><br>STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                          | <b>Kroatia</b><br>STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | <b>Irlanti</b><br>STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                          | <b>Kypros</b><br>STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | <b>Tšekin tasavalta</b><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Aineosa</b><br>Typpihappo | <b>Viro</b><br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.              | <b>Gibraltar</b><br>STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                           | <b>Kreikka</b><br>STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | <b>Unkari</b><br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK                                                                                                                        | <b>Islanti</b><br>STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| <b>Aineosa</b><br>Typpihappo | <b>Latvia</b><br>STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | <b>Liettua</b><br>STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                           | <b>Luxemburg</b><br>STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten                                                          | <b>Malta</b><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti                                                                                                       | <b>Romania</b><br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                  |
| <b>Aineosa</b><br>Typpihappo | <b>Venäjä</b><br>Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | <b>Slovakian tasavalta</b><br>Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                           | <b>Slovenia</b><br>TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | <b>Ruotsi</b><br>Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | <b>Turkki</b><br>STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika                   |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde FI - Förordningen om koncetrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-arvot 2009. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11. Liite 2. Biologisten näytteiden viiteraja-arvot 2009

## Seurantamenetelmiä

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                  |                                     |                  |              |                     |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Silmiensuojaus   | Suojalasit (EU-standardin - EN 166) |                  |              |                     |
| Käsien suojaus   | Suojakäsineet                       |                  |              |                     |
| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                        | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
| Butyylikumi      | Katso valmistajan suositukset       | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodatintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin tai Happamat kaasut suodatin Tyyppi D Keltainen mukainen EN14387

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                    |                       |                                          |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                           | Neste                 |                                          |
| Olomuoto                           | Väritön               |                                          |
| Haju                               | katkera, pistävä      |                                          |
| Hajukynnys                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue           | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Pehmenemispiste                    | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)         | Ei sovellu            | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Leimahduspiste                     | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila              | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Hajoamislämpötila                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| pH                                 | <1                    |                                          |
| Viskositeetti                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Vesiliukoisuus                     | Sekoittuva            |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanolivesi) |                       |                                          |
| Aineosa                            | log Pow               |                                          |
| Typpihappo                         | -2.3                  |                                          |
| Höyrynpaine                        | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino              | 1.4                   |                                          |
| Irtotiheys                         | Ei sovellu            | Neste                                    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Höyryn tiheys           | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet | Ei sovellu (neste)    |              |

## 9.2. Muut tiedot

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen ilmalle tai kosteudelle pitkäköjöä aikoja. Palavat aineet.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat emäkset. Pelkistin. Alkoholit. Metallit. Voimakkaat pelkistimet. Palavat aineet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). elohopeaoksidia. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Suun kautta | Kategoria 4<br>ATE = 325 mg/kg  |
| Ihon kautta | Kategoria 2<br>ATE = 62.5 mg/kg |
| Hengitys    | Kategoria 3<br>ATE = 3.1 mg/l   |

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                 | LC50, suun kautta       | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio           |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Typpihappo              | -                       | -                 | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Elohopea-(II)-nitraatti | LD50 = 26 mg/kg ( Rat ) | -                 | -                         |
| Vesi                    | -                       | -                 | -                         |

| Aineosa    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Typpihappo | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katgoria 1 B



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä Tietoja ei saatavissa  
Iho Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Ei sisällä ainesosaa, joka olisi lueteltu syöpää aiheuttavana aineena

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa                 | Makeanvedenkala            | vesikirppu | Makeanveden levät |
|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Elohopea-(II)-nitraatti | 0.17 mg/l (fathead minnow) |            |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan  
voi jatkua, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

| Aineosa    | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------|---------|--------------------------|
| Typpihappo | -2.3    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Ei saa päästää ympäristöön.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN2922

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

Oikea tekninen nimi

Contains Nitric acid, Mercury nitrate

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

Lisävaaraluokka

6.1

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

#### 14.1. YK-numero

UN2922

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

Oikea tekninen nimi

Contains Nitric acid, Mercury nitrate

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

Lisävaaraluokka

6.1

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## IATA

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2922                                |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.       |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Contains Nitric acid, Mercury nitrate |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                                     |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1                                   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                    |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                 | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Typpihappo              | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Elohopea-(II)-nitraatti | 10045-94-0 | 233-152-3 | -      | -   | X     | X    | KE-23127 | -    | X    |
| Vesi                    | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Aineosa                 | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Typpihappo              | 7697-37-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Elohopea-(II)-nitraatti | 10045-94-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vesi                    | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                 | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden                                                              | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo              | 7697-37-2  | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                         |
| Elohopea-(II)-nitraatti | 10045-94-0 | -                                                       | Use restricted. See item 18.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Vesi                    | 7732-18-5  | -                                                       | -                                                                                                                                        | -                                                                                                         |

REACH-linkkejä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                 | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo              | 7697-37-2  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Elohopea-(II)-nitraatti | 10045-94-0 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Vesi                    | 7732-18-5  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

| Component                                     | LIITE I - 1 OSA<br>Vienti-ilmoitusmenettelyä<br>edellyttävien kemikaalien<br>luettelo<br>(8 artiklassa tarkoitettu)                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIITE I - 2 OSA<br>Luettelo<br>PIC-ilmoitusmenettelyyn<br>kuuluvista kemikaaleista<br>(11 artikla) | LIITE I - 3 OSA<br>Luettelo kemikaaleista, joihin<br>sovelletaan PIC-menettelyä<br>(13 ja 14 artiklassa tarkoitettu) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elohopea-(II)-nitraatti<br>10045-94-0 ( 6-8 ) | p(1) – kasvinsuojeluaineiden<br>ryhmään kuuluva torjunta-aine<br>b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät)<br><br>p(2) – muu torjunta-aine,<br>biosidivalmisteet mukaan lukien<br>b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät)<br><br>Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa<br><a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a> | -                                                                                                  | p – torjunta-aine                                                                                                    |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

| Aineosa                 | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Typpihappo              | WGK1                          |                        |
| Elohopea-(II)-nitraatti | WGK3                          |                        |

| Component | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                               |                                         |  |                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 814.81)                                 |  |                                                                              |
| Typpihappo<br>7697-37-2 ( 25-50 )             | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |                                                                              |
| Elohopea-(II)-nitraatti<br>10045-94-0 ( 6-8 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  | Annex I - pesticide<br>Annex I - industrial chemical<br>Annex II - pesticide |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H310 - Tappavaa joutuessaan iholle  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää  
H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava  
H300 - Tappavaa nieltynä  
H330 - Tappavaa hengitettynä  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Millon's reagent (mercury-nitric acid solution)

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Valmistuspäivämäärä

24-huhti-2015

Muutettu viimeksi

09-helmi-2024

Version yhteenvedo

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**